Taki Academy
www.takiacademy.com

Mathématiques

Classe : BAC

Chapitre : Etudes des fonctions

Exercice 1 — 42' min — 6 pt

Soit f la fonction définie sur $]-1,1[$ par : $f(x) = -1 + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

Et on désigne par ζ_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$

1) a) Justifier que f est dérivable sur $]-1,1[$ et que : $f'(x) = \frac{1}{\left(\sqrt{1-x^2}\right)^3}$

b) Dresser le tableau de variation de f

2) a) Montrer que I(0 , - 1) est un point d'inflexion de ζ_f

b) Donner une équation cartésienne de la tangente à ζ_f au point I

c) Montrer que I est un centre de symétrie pour ζ_f

3) Tracer ζ_f en précisant les asymptotes

4) a) Montrer que f réalise une bijection de $[0,1[$ sur un intervalle J à préciser

b) Calculer $(f^{-1})'(-1)$

c) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Exercice 2 — 42' min — 6 pt

Soit f la fonction définie par: $\begin{cases} f(x) = x + 1 + \sqrt{x^2-1} & si\ \ x < -1 \\ f(x) = \frac{1}{2}(2-x)\sqrt{x+1} & si\ \ x \geq -1 \end{cases}$

1) a) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

b) Etudier la dérivabilité de f en (-1). Interpréter le résultat graphiquement.

c) Etudier la dérivabilité de f sur $\mathbb{R}\backslash\{-1\}$.

d) Calculer $f'(x)$, pour tout réel $x \neq -1$

e) Dresser le tableau de variations de f.

2) On désigne par g la restriction de f à $]-\infty,-1[$

a) Montrer que g réalise une bijection de $]-\infty,-1[$ sur $]0,1[$.

b) On note g^{-1} la bijection réciproque de g. Déterminer $g^{-1}(x)$; pour tout $x \in]0,1[$.

c) Construire dans un repère orthonormé $(o,\vec{i},\vec{j})$ les courbe $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}^{-1}$ de f et g^{-1}.

Exercice 3 — 42' min — 6 pt

Le plan P étant muni d'un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$ le graphique ci-joint représente $\mathscr{C}$ la courbe de la fonction f définie sur $\left]-\infty,-\frac{1}{2}\right] \cup [2,+\infty[$.

- Les droites D et Δ deux asymptotes à $\mathscr{C}$.
- La droite T est tangente à la courbe $\mathscr{C}$ au point d'abscisse $-\frac{3}{2}$.

www.takiacademy.com

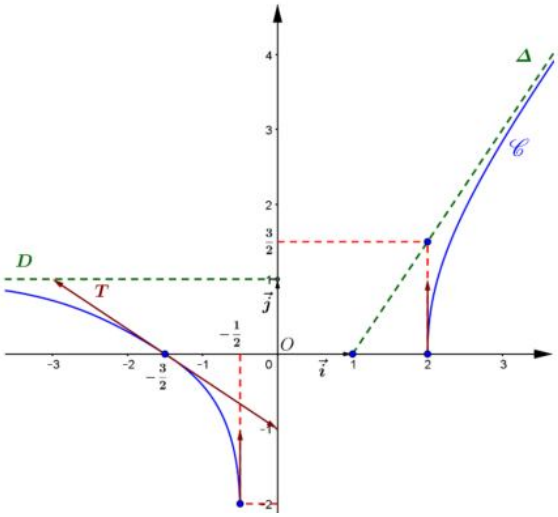
1°) Par une lecture graphique :

Déterminer :

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$; $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$; $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{2}{3}f(x)-x\right]$;

; $\lim\limits_{x\to(2)^+} \dfrac{f(x)}{x-2}$; $\lim\limits_{x\to\left(-\frac{1}{2}\right)^-} \dfrac{2f(x)+4}{2x+1}$;

$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2f(x)}{2f(x)-3x+3}$



2°) Soit g la restriction de la fonction f à l'intervalle $\left]-\infty,-\dfrac{1}{2}\right]$.

a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J que l'on précisera.

b) Montrer que g^{-1} est dérivable sur J.

c) Montrer qu'il existe un unique réel $x_0 \in [-2\,;1[$ tel $g^{-1}(x_0)=x_0$ et vérifier que $x_0 \in]-2,0[$.

d) Calculer $\left(g^{-1}\right)'(0)$ et tracer la courbe de g^{-1} dans le même plan P.

3°) On considère la fonction F définie sur $]0,\pi]$ par : $F(x)=g^{-1}(\cos x)$.

a) Montrer que F est dérivable sur $]0,\pi]$.

b) Montrer que F réalise une bijection de $]0,\pi]$ sur un intervalle K que l'on précisera.

www.takiacademy.com

Taki Academy
www.takiacademy.com

Sousse (Khezama - Sahloul) Nabeul / Sfax / Bardo / Menzah El Aouina / Ezzahra / CUN / Bizerte / Gafsa / Kairouan / Medenine / Kébili / Monastir / Gabes / Djerba

www.takiacademy.com 73.832.000